

Exercices – Fonctions affines

Exercice 1 :

Parmi ces programmes, lesquels correspondent à des fonctions affines ?

Programme 1

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 7.
- Soustraire 2.

Programme 2

- Choisir un nombre.
- Diviser par 2.
- Ajouter 7.

Programme 3

- Choisir un nombre.
- Ajouter 7.

Programme 4

- Choisir un nombre.
- Élever au carré.
- Ajouter 2.

Exercice 2 :

Recopier et compléter le tableau suivant, sachant que f est la fonction linéaire définie par $f(x) = -3x$ et g est la fonction affine définie par $g(x) = 2x - 4$.

x	-3				4	
$f(x)$		3	0			
$g(x)$				0		7

Exercice 3 :

On donne la fonction affine f définie par $f(x) = -5x + 4$.

- Calculer les images de -1 ; 0 ; $1,5$; $-\frac{2}{3}$ par f .
- Calculer les antécédents des nombres -2 ; -1 ; 0 par f .
- Tracer la droite représentative de f .

Exercice 4 :

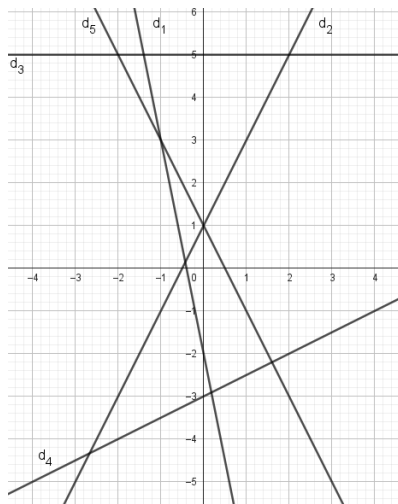
Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 2$.

- Dans un repère, d est la représentation graphique de la fonction f .
Quels sont le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d ?
- Calculer l'image de -1 par la fonction f .
- Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f .
- Tracer la droite d .

Exercice 5 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = -0,5t$.

- Dans un repère, d est la représentation graphique de la fonction g .
Tracer la droite d à l'aide de son coefficient directeur et de son ordonnée à l'origine.
- Calculer l'image de -4 par la fonction g .
- Déterminer l'antécédent de 3 par la fonction g .

Exercice 6 :

Déterminer les expressions des fonctions affines f_1, f_2, f_3, f_4 et f_5 représentées par les droites d_1, d_2, d_3, d_4 et d_5 .

Exercice 7 :

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x + 5$.

- Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f .
- Simon affirme : « il existe un nombre réel qui est égal à son image par f ». A-t-il raison ?

Exercice 8 :

La facture d'eau potable se compose d'une taxe fixe (location du compteur) à laquelle s'ajoute le prix de l'eau consommée. Une compagnie a facturé 134,40 € pour une consommation de 123 m^3 et 242,40 € pour une consommation de 258 m^3 .

- Exprimer le montant de la facture en fonction de la consommation d'eau.
Représenter graphiquement la fonction sur l'intervalle $[0 ; 300]$.
- Combien serait facturée une consommation de 100 m^3 ?
- À quelle consommation correspond une facture de 200 € ?

Exercice 9 :

Dans chacun des cas suivants, indiquer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction f , et préciser en justifiant le sens de variation de la fonction.

- $f(x) = 3x + 5$
- $f(x) = -2x - 7,5$
- $f(x) = -\frac{5}{7}x + 0,9$
- $f(x) = 2 - 3x$
- $f(x) = -3 + \frac{1}{2}x$
- $f(x) = -\frac{1}{2}(3 - 2x)$

Exercice 10 :

Pour chacune des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ suivantes :

$$f(x) = 4x - 5 ; g(x) = 2 + \frac{1}{2}x ; h(x) = -\frac{1}{5}x + 2 ; i(x) = -3$$

- Déterminer le sens de variation de la fonction.
- Représenter graphiquement la fonction (toutes les fonctions seront représentées sur un même graphique).

Exercice 11 :

f est une fonction affine qui vérifie $f(-2) = -6$ et $f(3) = 8$.

Déterminer l'expression de f .

Exercice 12 :

Etudier les variations et le signe des fonctions f, g, h, i et j définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 2 ; g(x) = -3x - 4 ; h(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{3} ; i(x) = -2(x + 3) ; j(x) = -\sqrt{2}x + 3.$$

Exercice 13 :

On considère deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4 - 2x$ et $g(x) = \frac{4}{5}x + 1$.

- Déterminer le sens de variation de chacune de ces fonctions.
- Déterminer le tableau de signes des fonctions f et g .

Exercice 14 :

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x + 3$.

- Déterminer le sens de variation de la fonction f .
- Représenter graphiquement la fonction f .
- Déterminer le tableau de signes de la fonction f .

Exercice 15 :

Une maison d'édition veut publier un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à 30 000 € et l'impression de chaque livre coûte ensuite 3,5 €.

- Déterminer le coût de production de n livres.
- Chaque livre est vendu 6,5 €.
Calculer la recette $R(n)$ pour n livres vendus.
- Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions C et R associées.
- Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice ?
- Après une étude de marché plus approfondie, la maison d'édition souhaite commencer à réaliser des bénéfices à partir de 4 000 livres vendus.
À quel prix doit-elle vendre chaque livre ?

Exercice 16 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = (4x - 10)(2 - x)$.

Déterminer le tableau de signe de f .

Exercice 17 :

Déterminer le tableau de signe des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 4x^2 - 5x$

b) $g(x) = x - 2x^2$

c) $h(x) = x^2 - 36$

Exercice 18 :

Déterminer le tableau de signe des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{5x-4}{6-2x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

b) $g(x) = \frac{1}{3x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$

c) $h(x) = \frac{(x+1)(-2x-1)}{3x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Exercice 19 :

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $(2x + 1)(x - 3) < 0$

b) $(-3x - 2)(5x + 1) \geq 0$

c) $(4x - 7)(5 - 3x) > 0$

Exercice 20 :

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\frac{1-x}{3+2x} > 0$

b) $\frac{4x+1}{5+2x} \geq 0$

c) $\frac{2x+1}{2-x} \leq 0$